

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

$$\frac{dx}{y} = -\frac{dy}{x} \cdot x^2 + y^2 = A.$$

Поскольку исходное уравнение является однородным, общее решение можно записать в форме $z = f(x^2 + y^2)$.